LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 3 | Introdução

Nesta unidade, você irá entender o processo de ensaio de deslocamento angular e as técnicas de ensaio de impulso atmosférico. Ainda, saberá como realizar os ensaios de medição de resistência a frio e de sobretensão. Por fim, você vai elaborar o ensaio de elevação de topo de óleo.

Unidade 3 | Competências

1. Entender e aplicar o processo de ensaio de deslocamento angular em transformadores de distribuição.

2. Aplicar as técnicas de ensaio de impulso atmosférico em transformadores de potência.

3. Realizar os ensaios de medição de resistência a frio e de sobretensão.

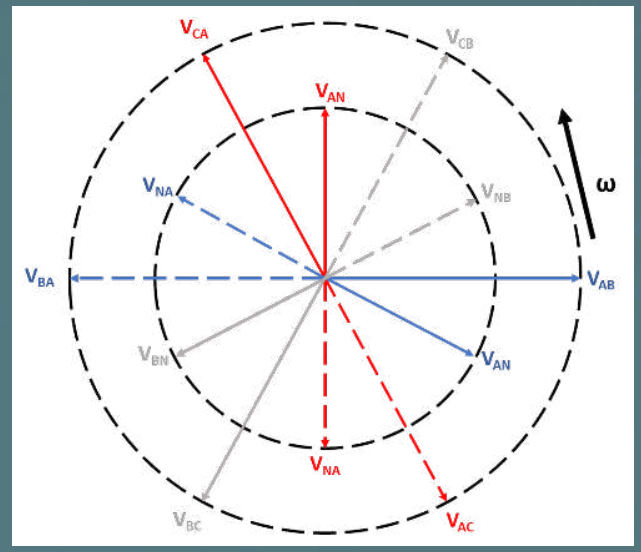
4. Elaborar o ensaio de elevação de topo de óleo e outros tipos de ensaios para inspeção e recebimento dos transformadores.

1. Ensaios de deslocamento angular em transformadores de distribuição

Ao término deste capítulo, você terá entendido como funciona o ensaio de deslocamento angular.

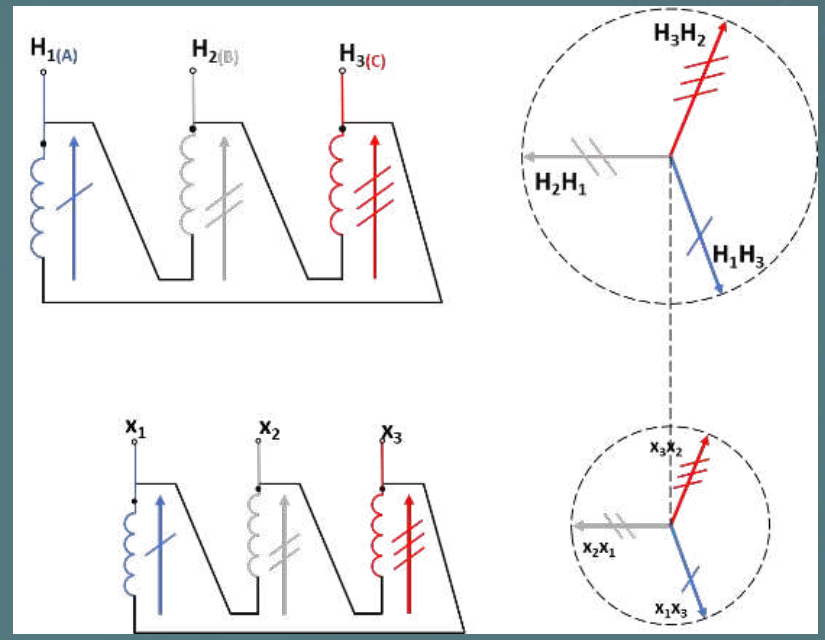
O ensaio de deslocamento angular

A partir de um sinal com uma tensão baixa para um segundo, que conta com uma alta tensão no sentido anti-horário do diagrama de tensões, mede-se o deslocamento angular nos transformadores. Na ligação de transformadores paralelos, e para alimentar os pontos controlados em conversores, por exemplo, é necessário o deslocamento angular.



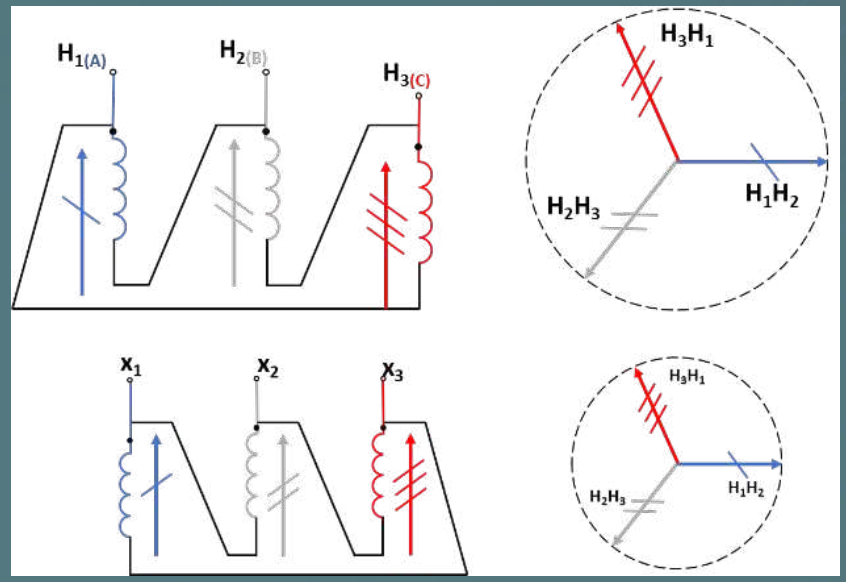
Fonte: Adaptada de Rossi e Reis (2015).

O instrumento de testes apresenta, em sua constituição, um indicador de tensão, bem como um transformador, responsável por contar a relação variável.



Fonte: Adaptada de Rossi e Reis (2015).

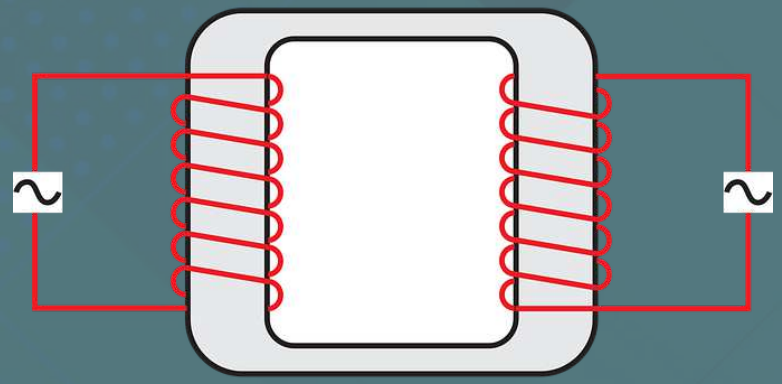
Consegue-se obter uma polaridade, que é igual à apontada no equipamento de ensaio, quando existe a indicação de uma deflexão nula.



Fonte: Adaptada de Rossi e Reis (2015).

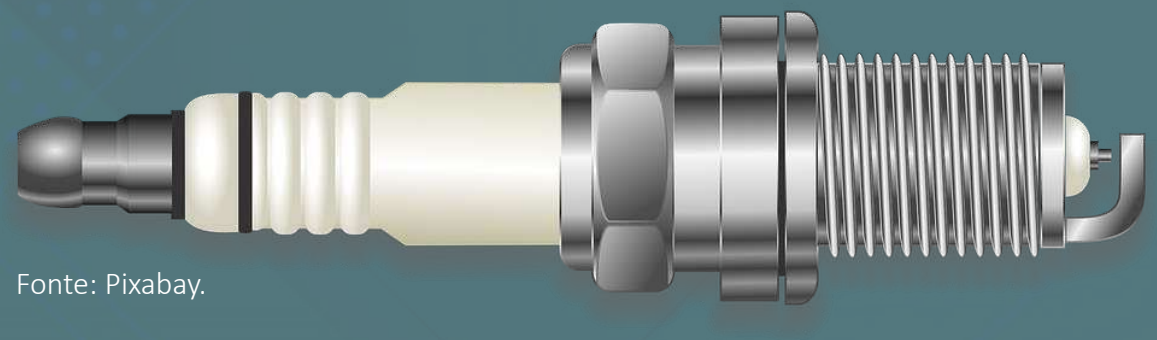
Determinação do deslocamento angular para transformadores dotados de conexões especiais

Trata-se da determinação do deslocamento angular para transformadores que apresentam conexões especiais, como é o caso do ziguezague e do delta estendido, por exemplo.



Fonte: Pixabay.

Os transformadores são imprescindíveis para que se possa cancelar as harmônicas em sistemas retificadores de pulsos múltiplos. Eles contam com conexões especiais e são comumente utilizados nas indústrias, principalmente nos setores de alta potência.



Fonte: Pixabay.

2. Ensaio de impulso atmosférico em transformadores de potência

Ao término deste capítulo, você terá entendido como funciona o ensaio de impulso atmosférico em transformadores de potência.

Generalidades acerca do impulso atmosférico

Antigamente, denominavam-se “surtos elétricos” as falhas que causavam danos em transformadores de potência. As falhas eram chamadas assim pois não se tinha o conhecimento exato sobre elas.

Fonte: Pixabay.

Como antigamente havia uma pequena experiência prática sobre o tema, não se levava em conta os surtos elétricos para o dimensionamento dos transformadores de potência.

Com o tempo, começaram a perceber tal evento e a utilizar equipamentos mais robustos, que atendiam às necessidades, mas ainda não se atentava ao que poderia causar danos aos isolamentos.

Fonte: Pixabay.

A partir de 1930, foi desenvolvido o teste de impulso atmosférico para os transformadores, mas os ensaios de baixa frequência não contavam com indicadores confiáveis sobre esforços dielétricos reais.

Fonte: Pixabay.

Ensaio de impulso atmosférico

Para a execução dos ensaios de impulso elétrico, deve-se seguir uma sequência operacional. A primeira etapa consiste em aplicar um impulso dotado de forma plena reduzida com um valor de crista variando entre 50 e 75% do valor da forma plena normalizada.

Fonte: Pixabay.

A segunda etapa é fazer com que o corpo experimente três impulsos de maneira normalizada plena (valor da crista equivale à tensão nominal suportável, determinada em função da classe da tensão do equipamento ensaiado).

Ensaio de impulso atmosférico do tipo escalonado

Este tipo de ensaio consiste na aplicação de uma série de impulsos de modo pleno. Nesses casos, a amplitude começa de um valor relativamente baixo; à medida que o ensaio avança, aumenta-se de maneira gradativa até alcançar a falha.

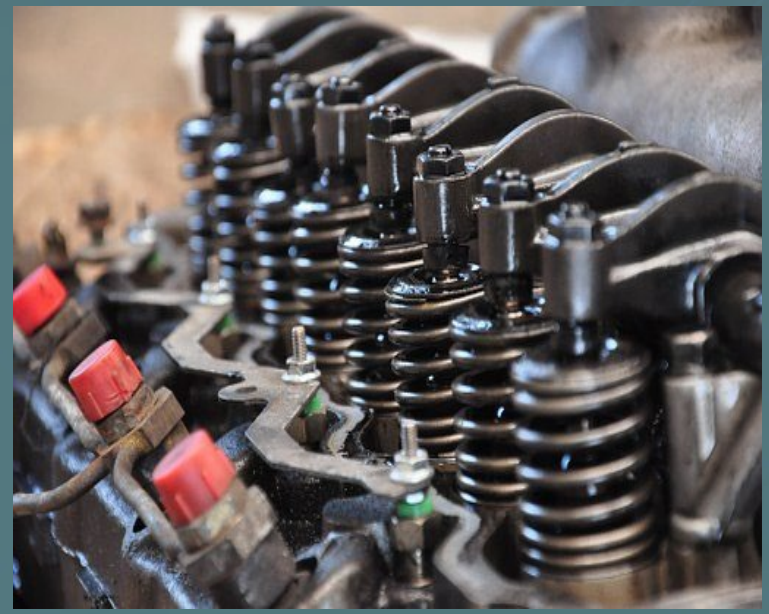
Fonte: Pixabay.

3. Ensaios de medição de resistência a frio e ensaio de sobretensão

Ao término deste capítulo, você terá entendido como funciona os ensaios de medição da resistência a frio e de sobretensão.

Ensaio de medição da resistência a frio

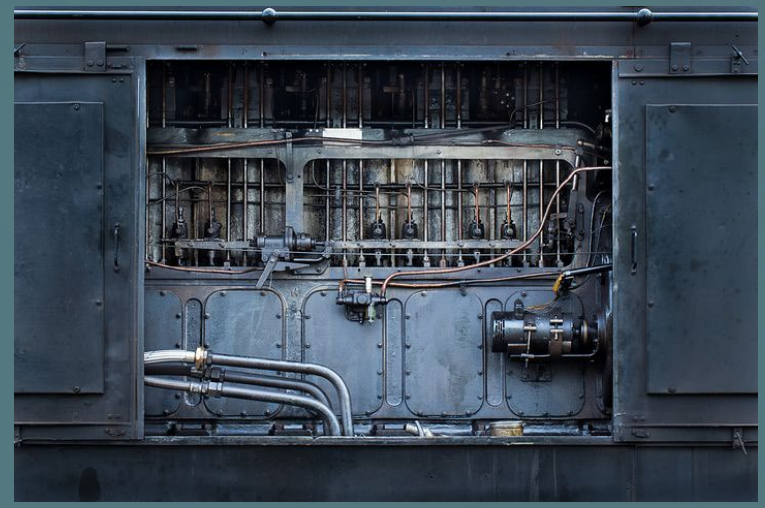
Este ensaio é capaz de garantir que as operações de secagem da região ativa, bem como o enchimento de óleo a vácuo no transformador, aconteçam de modo satisfatório.



Fonte: Pixabay.

Ensaio de sobretensão

Este ensaio tem influência nos transformadores. Tais eventos podem culminar, dependendo da duração e da amplitude, em danos nos equipamentos. Há três tipos de sobretensão: temporárias, de manobra e transitórias.



Fonte: Pixabay.

4. Ensaios de elevação de topo de óleo e outros tipos

Ao término deste capítulo, você terá entendido como funciona o ensaio de topo de óleo e outros tipos de ensaio para inspeção e recebimento dos transformadores.

Ensaio de topo de óleo

De acordo com a ABNT (2015), o ensaio de topo de óleo faz parte de do teste de avaliação da elevação das temperaturas, e seus objetivos são entender qual é a elevação da temperatura no topo de óleo em regime permanente e verificar como esse fluido se comporta durante as operações.

Fonte: Freepik

Ensaio de inspeção e recebimento

Estes ensaios devem ser feitos dentro da empresa que comprou a máquina. Depois da instalação do transformador, são realizados os testes, a fim de entender uma série de parâmetros operacionais e avaliar se o equipamento está de acordo com as especificações do projeto.

Fonte: Freepik